LAPORAN PRAKTIKUM



Aplikasi Google Map 3 - Layer Polygon Aplikasi Google Map

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Agihal Putra
NIM	:	0110223083
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.
Asisten Dosen/Lab	:	Agam
Tanggal Praktikum	:	Dr.Sirojul Munir S.Si.,M.Kom

Daftar Pustaka

LAPORAN PRAKTIKUM 1
IDENTITAS 1
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) 4
2.2 Google Maps 4
2.3 Area Polygon 4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM 5
3.1 Tahapan Praktikum Membuat Area Polygon dengan Google Map 5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6
4.1 Hasil Praktikum 6
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 15
5.1 Kesimpulan 15
5.2 Saran 15
DAFTAR PUSTAKA 16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) bekerja dengan memisahkan informasi keruangan ke dalam beberapa lapisan (layer). Setiap layer berisi satu tema data yang sama, misalnya batas wilayah, jaringan jalan, atau titik lokasi fasilitas. Layer dapat ditampilkan, disembunyikan, diberi gaya, dan ditumpuk satu sama lain, sehingga hubungan antartema dapat dianalisis tanpa mengubah data aslinya.

Data pada layer vektor direpresentasikan dalam tiga bentuk, yaitu titik (point), garis (line), dan area (polygon). Area polygon digunakan untuk menggambarkan objek yang memiliki luas dan batas tertutup, seperti batas administrasi, bidang lahan, zona rawan bencana, atau area cakupan layanan. Dengan polygon, SIG dapat menghitung luas dan keliling, menentukan apakah suatu titik berada di dalam sebuah area, serta mendukung perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan.

Google Maps menyediakan peta dasar yang sudah dikenal luas dan fitur untuk membuat peta berbasis vektor sendiri, termasuk menggambar area polygon dan mengelolanya dalam beberapa layer. Praktikum ini memanfaatkan fitur tersebut agar mahasiswa dapat memahami cara membuat, menata, dan menyimpan peta dengan layer area polygon.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan Google Map dalam pembuatan dan pengelolaan peta berbasis vektor.

Tujuan Khusus:

1. Memahami konsep penggunaan peta vektor pada Google Map.

2. Memahami penggunaan area polygon menggunakan Google Map.

3. Menyimpan peta dengan fitur layer area polygon menggunakan Google Map.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi lokasi di permukaan bumi. SIG mengolah dua jenis data. Data spasial menggambarkan posisi dan bentuk objek, misalnya koordinat titik, garis jalan, atau batas area. Data non-spasial (atribut) menjelaskan sifat objek tersebut, misalnya nama, jenis, luas, jumlah penduduk, atau keterangan lain yang disimpan dalam bentuk tabel. Kedua jenis data dihubungkan sehingga setiap objek pada peta memiliki informasi deskriptif yang dapat dicari dan dianalisis.

2.2 Google Maps

Google Maps adalah layanan peta daring dari Google yang menyajikan peta jalan, citra satelit, dan informasi tempat. Layanan ini dapat diakses melalui peramban maupun aplikasi seluler, dan dapat dikembangkan lebih jauh melalui Google My Maps serta Google Maps Platform.

Sebagai platform SIG sederhana, Google Maps (My Maps) menyediakan peta dasar, fitur penambahan penanda, garis, dan area polygon, pengelolaan data dalam beberapa layer, pengisian atribut untuk setiap objek, pengaturan gaya tampilan, serta pembagian peta kepada pengguna lain. Peta dapat pula diekspor ke format KML/KMZ untuk dibuka di aplikasi SIG lain. Kemudahan akses dan tidak adanya kebutuhan instalasi membuatnya cocok untuk pembelajaran dan pemetaan skala kecil.

2.3 Area Polygon

Area polygon adalah salah satu tipe data vektor yang merepresentasikan objek berupa bidang atau luasan. Sebuah polygon dibentuk oleh rangkaian titik sudut (vertex) yang dihubungkan oleh garis lurus, dan titik terakhirnya kembali ke titik pertama sehingga membentuk batas tertutup. Karena memiliki batas tertutup, polygon dapat dihitung luas dan kelilingnya serta dapat diberi warna isi untuk membedakan satu area dari area lain.

Pada SIG, polygon dipakai untuk memetakan batas wilayah administrasi, penggunaan lahan, zonasi, daerah rawan bencana, dan area cakupan layanan. Polygon juga menjadi dasar analisis spasial, misalnya menentukan apakah sebuah titik berada di dalam area tertentu atau melihat irisan antara dua area. Di Google Maps, polygon digambar dengan mengklik titik-titik di sekeliling area dan menutupnya pada titik awal.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum Membuat Area Polygon dengan Google Map

Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

a. Buka Google My Maps (mymaps.google.com) melalui peramban, lalu masuk dengan akun Google.
b. Klik Buat Peta Baru, kemudian isi judul dan deskripsi peta.
c. Pilih peta dasar (misalnya Peta atau Satelit) melalui menu Peta Dasar.
d. Cari lokasi yang akan dipetakan pada kolom pencarian, lalu perbesar tampilan sampai batas areanya terlihat jelas.
e. Ubah nama layer bawaan menjadi nama yang sesuai, misalnya Layer Area Polygon.
f. Pilih Gambar garis, lalu Tambahkan garis atau bentuk. Klik titik-titik di sekeliling area, kemudian klik titik awal untuk menutup polygon.
g. Isi nama dan deskripsi area pada jendela yang muncul sebagai data atribut.
h. Atur gaya polygon (warna isi, transparansi, dan garis tepi) agar setiap area mudah dibedakan.
i. Ulangi langkah f sampai h untuk area lainnya. Tambahkan layer baru bila diperlukan agar data terkelompok per tema.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

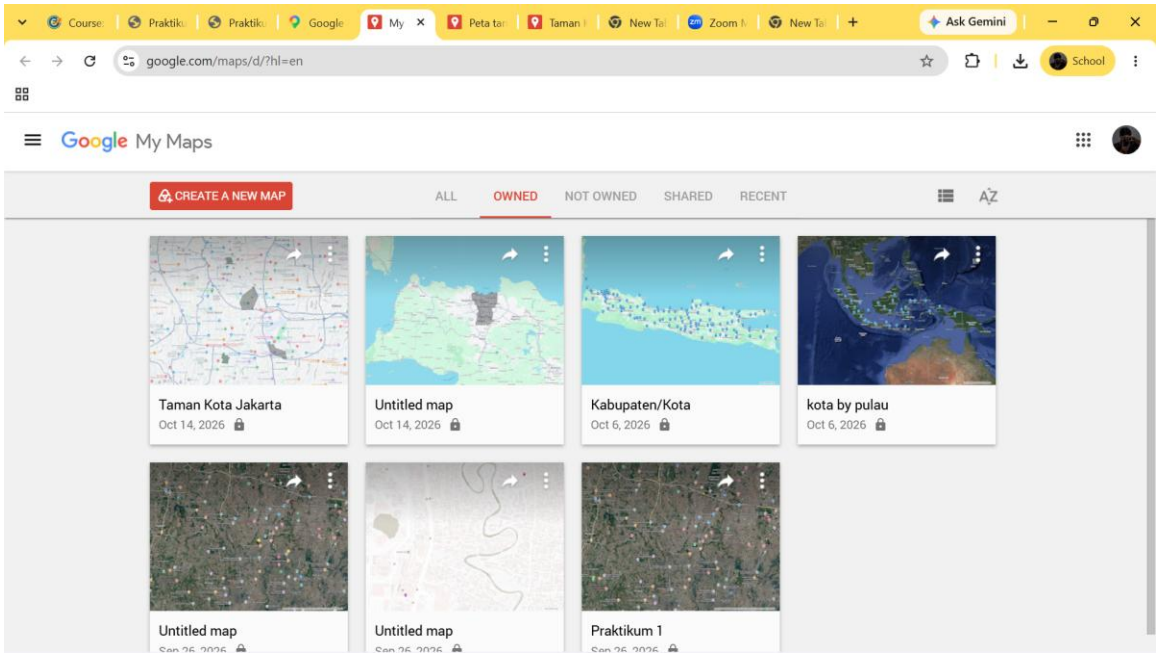
4.1 Hasil Praktikum

Berikut hasil praktikum beserta keterangan dari setiap tampilan.

1. Buka browser google chrome dan pastikan sudah login dengan akun google

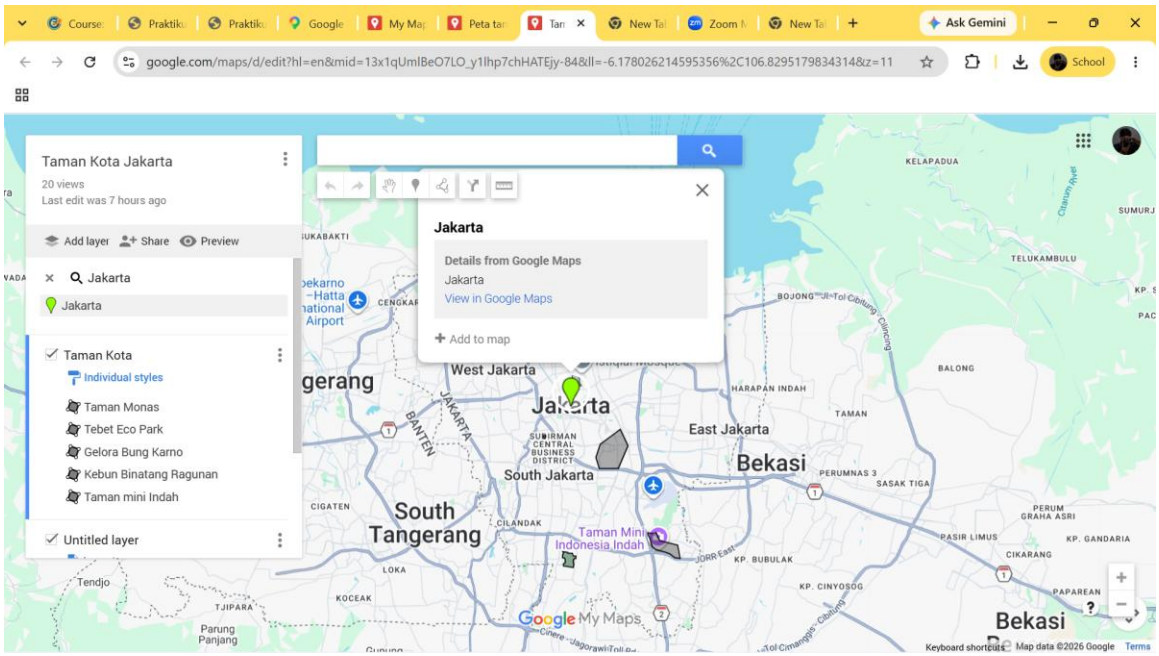
2. Buka aplikasi Google Map: https://maps.google.com

3. Selanjutnya dari menu Google Map pilih menu: Saved → Maps → Open My Maps → Create A New Map.



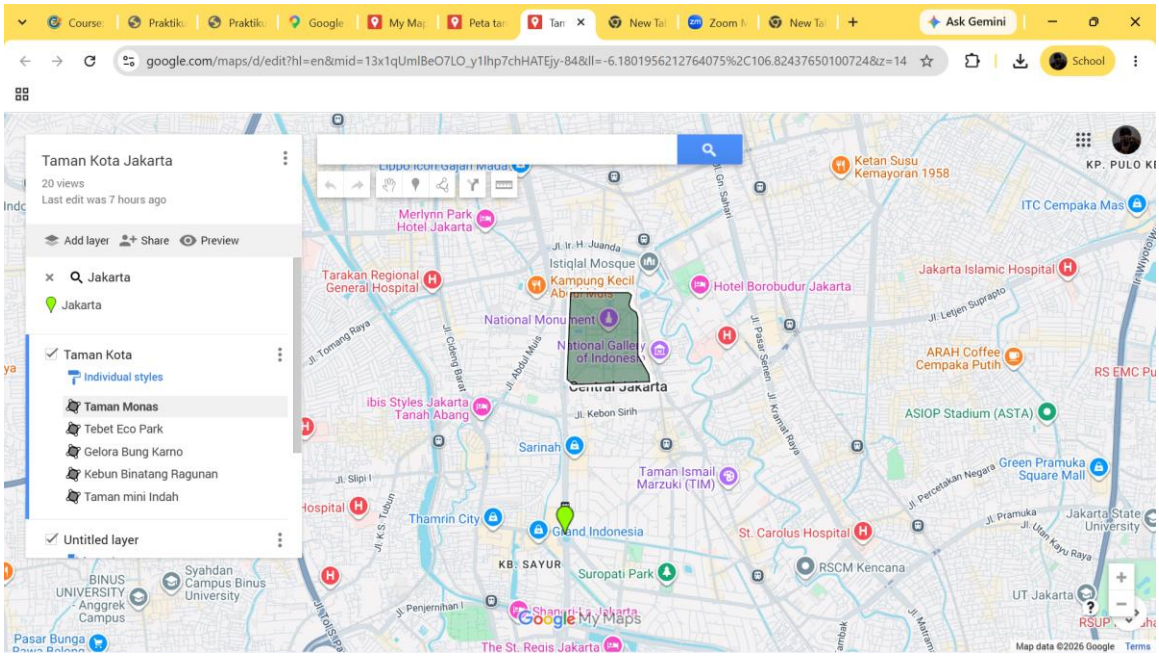
4. Beri nama peta: Taman Kota Jakarta

5. Arahkan pencarian dengan kata kunci: Jakarta dan setting zoom 13

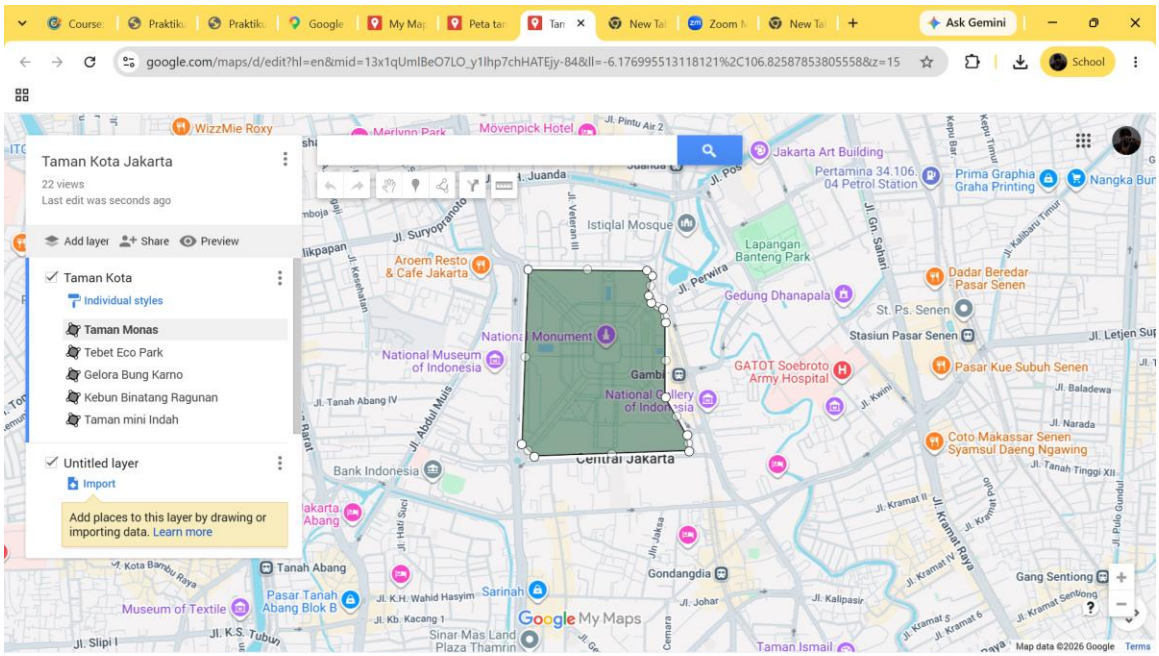


6. Pada layer pertama beri nama layer: Taman Monas, dan arahkan peta google map ke arah Taman Monas Jakarta

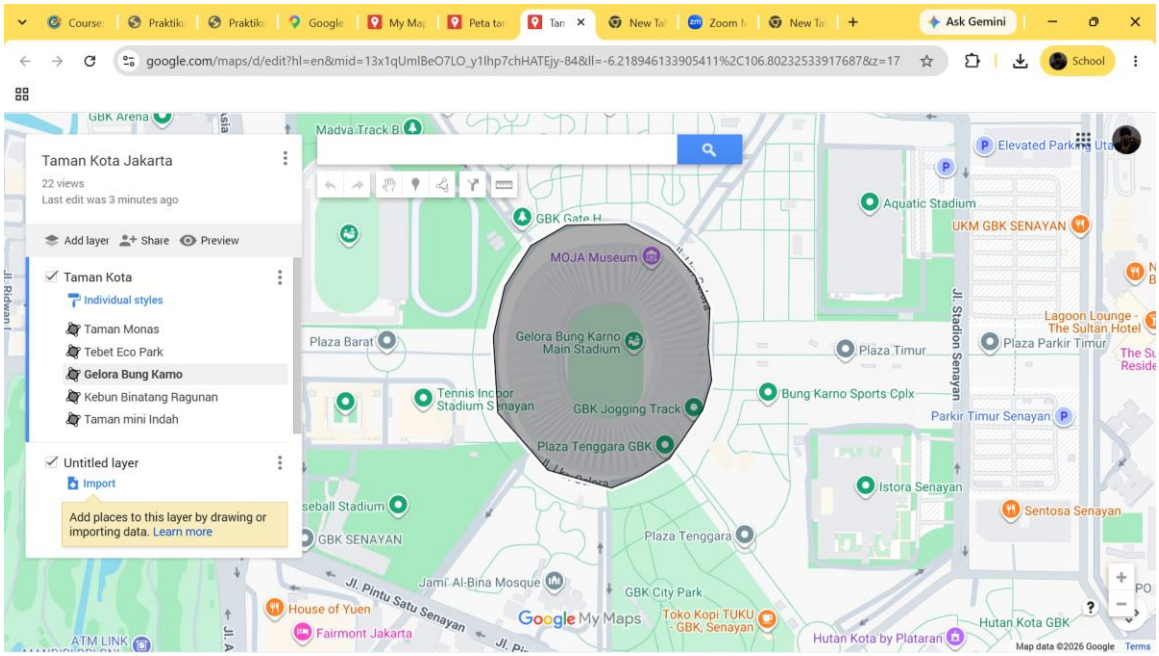
7. Kemudian pilih menu Add line or shape, seperti Gambar dibawah ini:



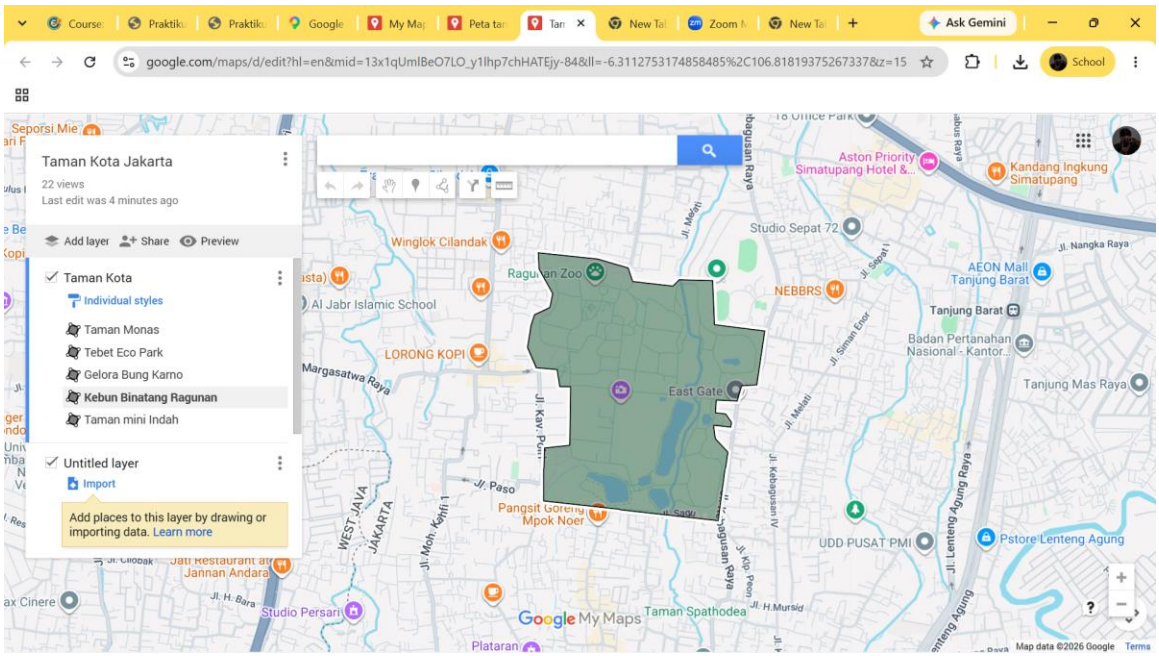
8. Buat area polygon mengelilingi area Taman Monas dengan cara click kiri setiap titik area dan berakhir di titik awal



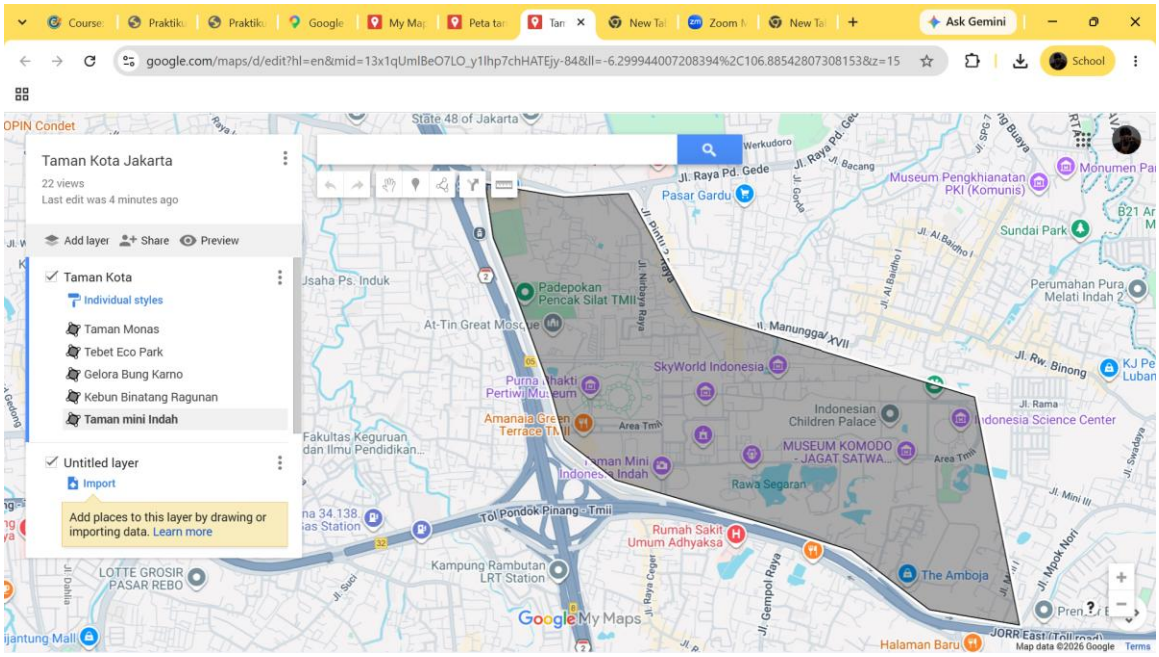
Lakukan hal yan sama untuk untuk membuat area polygon untuk Taman Kota yang lainnya:
a. Gelora Bung Karno



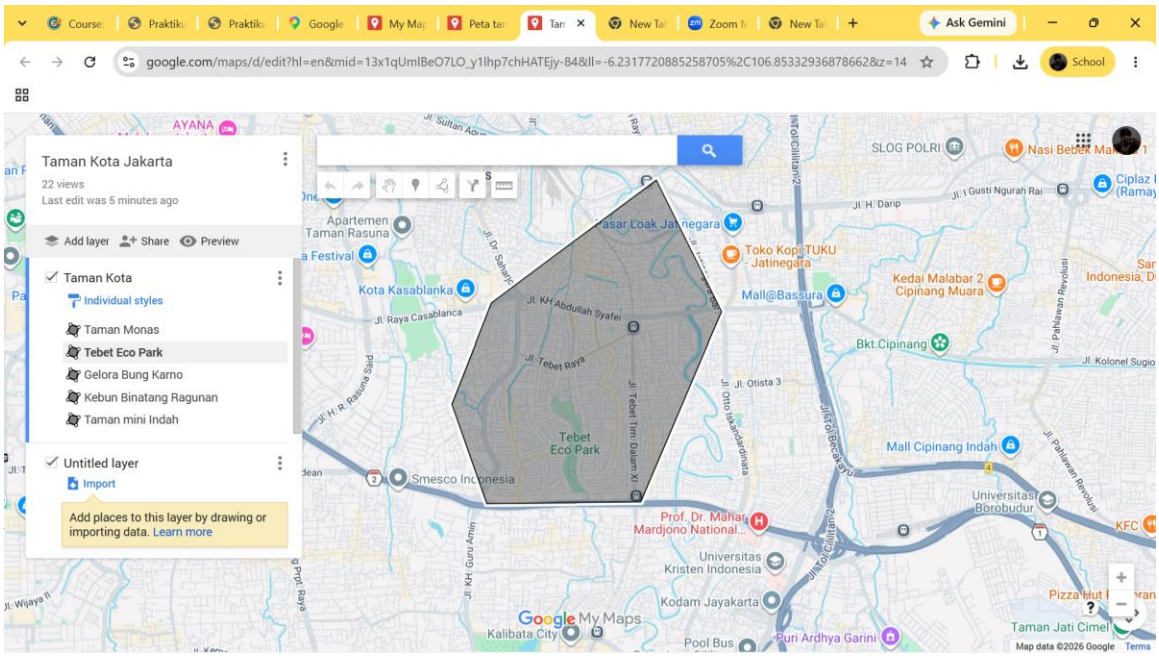
b. Kebun Binatang Ragunan



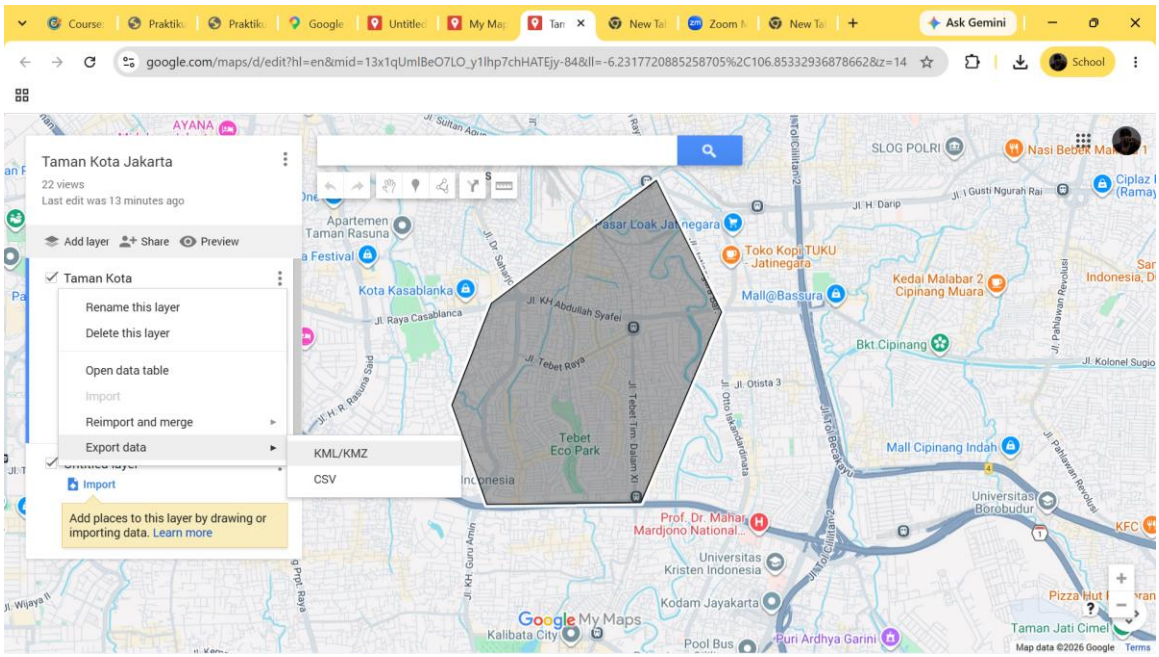
c. Taman Mini Indonesia Indah



d. Tebet Echo Park.

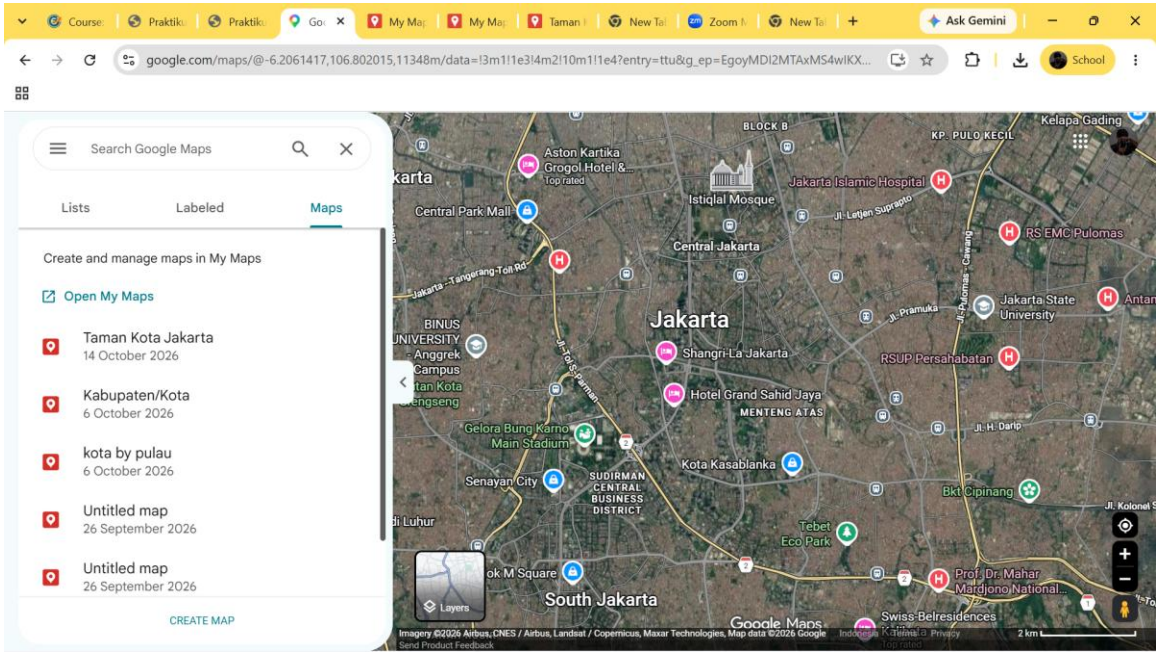


9. Simpan setiap layer dengan format KML dan CSV, misal untuk layer Taman Monas dengan nama file: taman_monas.kml dan taman_monas.csv dengan cara click titik tiga sebelah kanan layer dan export data



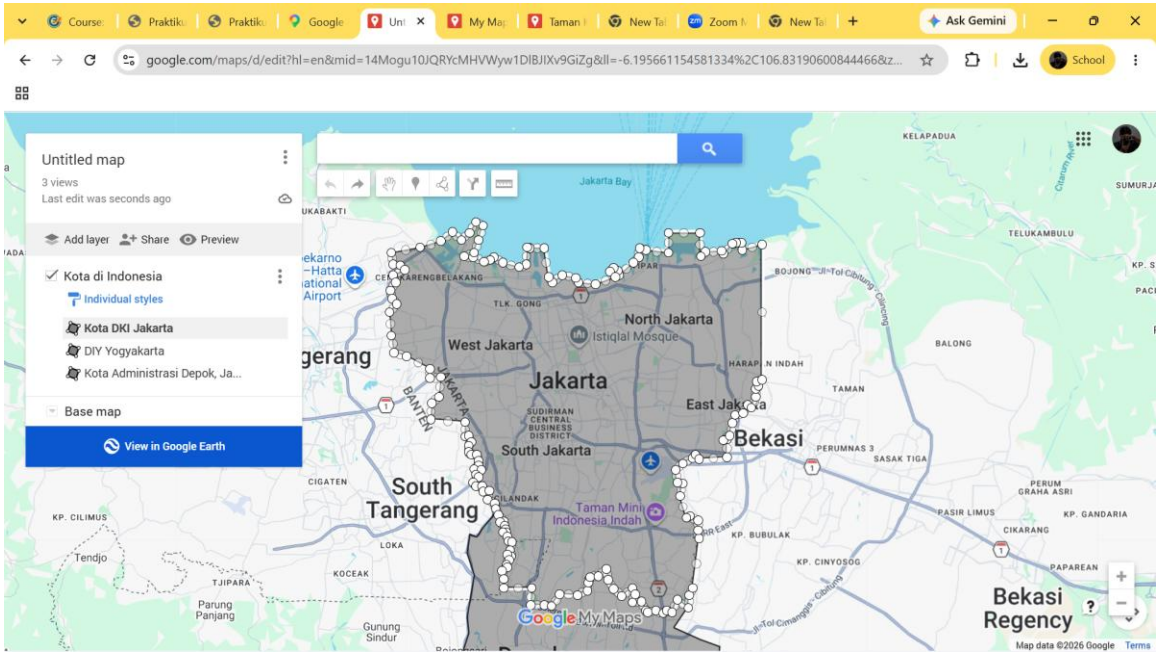
b. Praktikum Mandiri 1

Gambar 1: daftar peta di Google Maps



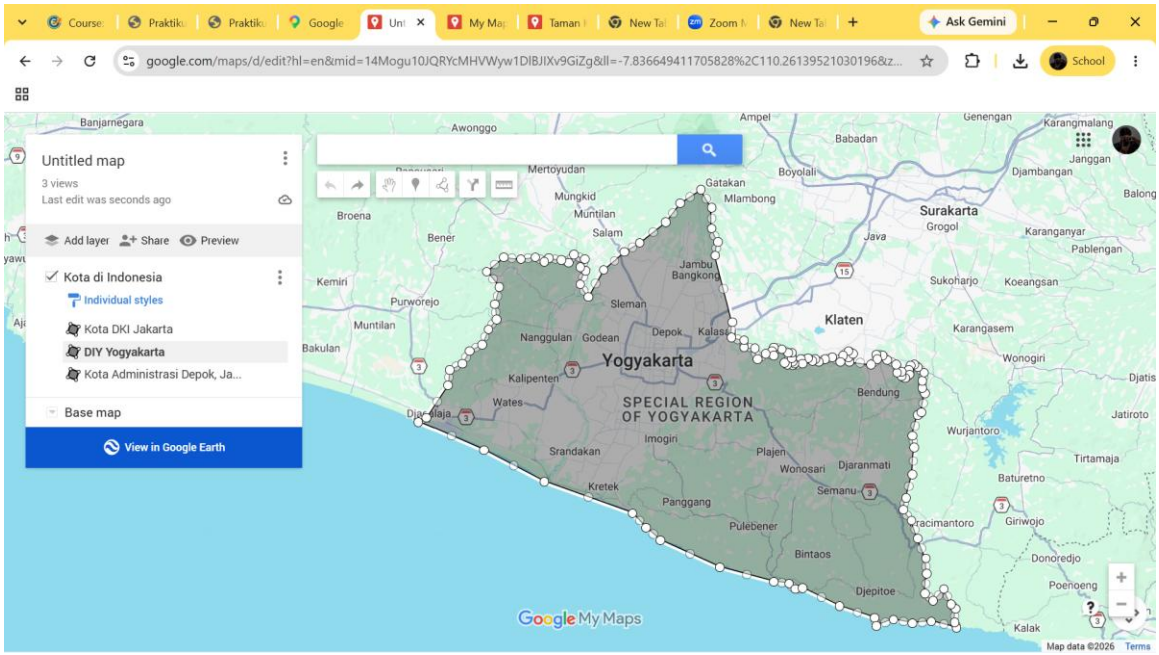
Ini tab *Maps* di Google Maps (citra satelit Jakarta). Daftarnya memuat "Taman Kota Jakarta" (14 Oktober 2026), "Kabupaten/Kota", "kota by pulau", dan dua "Untitled map". Tombol *Create Map* ada di bawah, dan gambar ini menunjukkan langkah awal membuat peta baru.

Gambar 2: polygon Kota DKI Jakarta



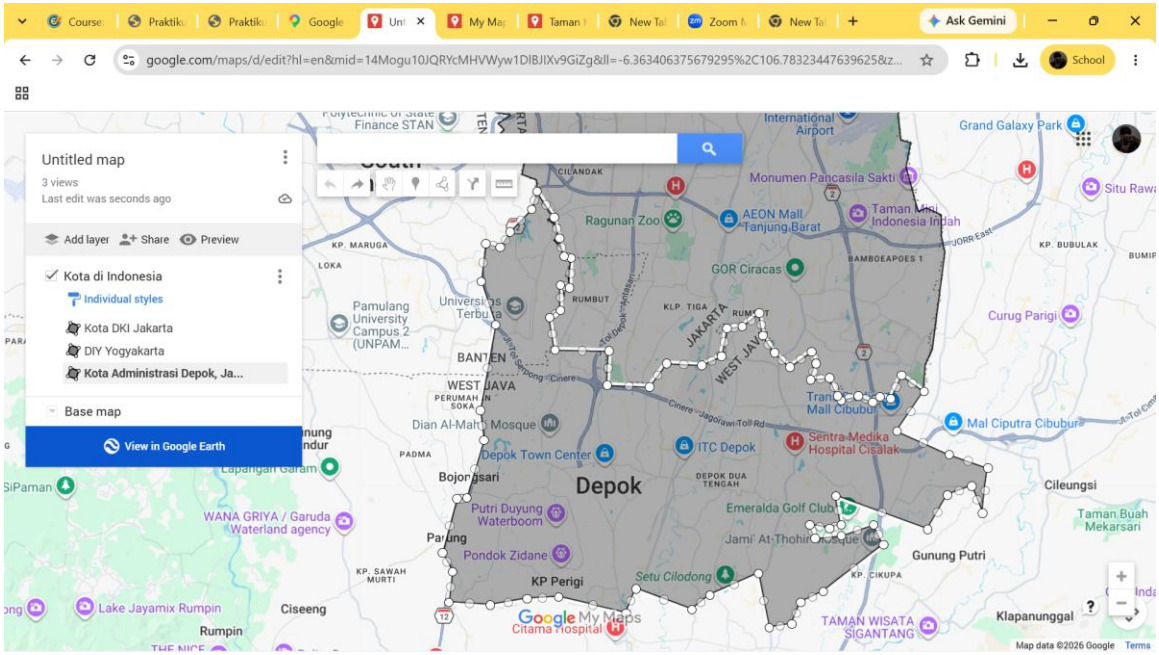
Di editor My Maps, polygon batas Jakarta berwarna abu-abu dengan titik-titik vertex putih di tepinya. Polygon ini mencakup Jakarta Utara, Barat, Timur, dan Selatan. Di panel kiri, “Kota DKI Jakarta” sedang dipilih.

Gambar 3: polygon DIY Yogyakarta



Polygon batas Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Sleman di utara sampai pantai selatan di Bantul dan Gunungkidul. Item yang dipilih di panel kiri adalah “DIY Yogyakarta”.

Gambar 4: polygon Kota Administrasi Depok, Jawa Barat


Untitled map
3 views
Last edit was seconds ago
Add layer
Share
Preview
Kota di Indonesia
Individual styles
Kota DKI Jakarta
DIY Yogyakarta
Kota Administrasi Depok, Ja...
Base map
View in Google Earth
Depok
Bojongsari
Pancoran Mas
Cilodong
Sukmajaya
Cimanggis
Cinere
Limo
Beji
Cilangkap
Tapos
Cipayung
Sawangan
Bojong Pondok Terong
Cipayung Jaya
Pondok Petir
Curug
Cilodong
Jatijajar
Mekarsari
Tirtajaya
Sukamaju
Cisalak
Pasir Putih
Mampang
Rangkapan Jaya
Rangkapan Jaya Baru
Pondok Jaya
Pondok Cina
Kemiri Muka
Depok Jaya
Depok Maju
Abadijaya
Kalibaru
Harjamukti
Grand Depok City
Margonda
Jl. Margonda Raya
Jl. Arif Rahman Hakim
Jl. Raya Bogor
Jl. Raya Sawangan
Jl. Raya Cinere
Jl. Raya Cilodong
Jl. Raya Cisalak
Jl. Raya Tapos
Jl. Raya Cipayung
Jl. Raya Limo
Jl. Raya Cimanggis
Jl. Raya Sukmajaya
Jl. Raya Pancoran Mas
Jl. Raya Bojongsari
Jl. Raya Beji
Jl. Raya Kalibaru
Jl. Raya Depok Jaya
Jl. Raya Depok Maju
Jl. Raya Abadijaya
Jl. Raya Harjamukti
Jl. Raya Mekarsari
Jl. Raya Tirtajaya
Jl. Raya Sukamaju
Jl. Raya Cisalak
Jl. Raya Pasir Putih
Jl. Raya Mampang
Jl. Raya Rangkapan Jaya
Jl. Raya Rangkapan Jaya Baru
Jl. Raya Pondok Jaya
Jl. Raya Pondok Cina
Jl. Raya Kemiri Muka

Menu titik tiga di samping layer terbuka dengan pilihan *Rename this layer*, *Delete this layer*, *Open data table*, *Import*, *Reimport and merge*, dan *Export data*. Submenu *Export data* menampilkan format **KML/KMZ** dan **CSV**. Gambar ini menunjukkan tahap menyimpan layer.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Google Maps, melalui fitur My Maps, dapat dipakai untuk membuat dan mengelola peta berbasis vektor tanpa instalasi perangkat lunak khusus.

2. Area polygon dapat dibuat dengan menandai titik-titik di sekeliling suatu area dan menutupnya pada titik awal, lalu diberi nama, deskripsi, dan gaya tampilan.

3. Pemisahan data ke dalam layer memudahkan pengelolaan peta karena setiap tema dapat ditampilkan atau disembunyikan secara terpisah. Peta dengan layer area polygon tersimpan otomatis dan dapat dibagikan atau diekspor.

5.2 Saran

Untuk pengembangan analisis lebih lanjut, disarankan hal-hal berikut:

1. Menambahkan layer lain, seperti titik fasilitas dan garis jalan, agar hubungan antarlayer dapat dianalisis bersama polygon.

2. Melengkapi atribut polygon dengan data kuantitatif, misalnya luas, jumlah penduduk, atau tingkat risiko, lalu mengimpor data dari berkas CSV atau KML.

3. Mencoba perangkat SIG lain seperti QGIS atau Google Maps Platform untuk analisis spasial yang lebih mendalam, misalnya perhitungan luas dan analisis irisan area.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. A. Burrough and R. A. McDonnell, *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford, U.K.: Oxford Univ. Press, 1998.

[2] P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, and D. W. Rhind, *Geographic Information Science and Systems*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2015.

[3] Google, "Shapes," *Maps JavaScript API Documentation*, Google for Developers. [Online]. Available: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/shapes

[4] Google, "My Maps Help," *Google Help*. [Online]. Available: https://support.google.com/mymaps